

**T1
X1****Buổi T1-X1****TEST: ĐƠN ĐIỆU - CỰC TRỊ - MIN MAX**

Thời gian live chữa: 19h thứ 2, ngày 23/3/2026 tại group khóa học

- Mục đích chính: Kiểm tra mức độ hiểu bài của các buổi T1-A1 và T1-A2
- Bài test này không giới hạn thời gian, nếu hai bạn bằng điểm nhau thì thứ hạng trên BXH sẽ được phân bổ theo thời gian bạn nào nộp bài sớm hơn.
- Phân bố điểm (thang điểm 10)
 - 24 câu trắc nghiệm ABCD, mỗi câu 0,25 điểm (tổng: 6 điểm)
 - 4 câu trắc nghiệm đúng sai, mỗi câu tối đa 1 điểm (tổng: 4 điểm)

PHẦN 1 – WARM UP (ôn tập kiến thức cũ)

1. Kết quả kiểm tra môn Toán của lớp 12 được cho bởi mẫu số liệu ghép nhóm như sau:

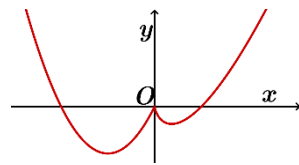
Nhóm điểm	[0; 2)	[2; 4)	[4; 6)	[6; 8)	[8; 10)
Tần số	4	5	6	25	10

Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên thuộc vào nhóm nào dưới đây?

- A.** [6; 8). **B.** [2; 4). **C.** [4; 6). **D.** [8; 10).
2. Cho khối hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = 3a, AD = 4a$. Biết tứ giác $BB'D'D$ là hình vuông. Thể tích khối hộp đã cho là:
A. $30a^3$. **B.** $60a^3$. **C.** $20a^3$. **D.** $12a^3$.
3. Phương trình $\sin x = 0$ có họ nghiệm là
A. $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$. **B.** $x = k2\pi, k \in \mathbb{Z}$. **C.** $x = \frac{\pi}{2} + \pi, k \in \mathbb{Z}$. **D.** $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$.
4. Với mọi số thực dương a thì $\log_2(16a) - \log_2 a$ bằng
A. $\log_2(15a)$. **B.** 8. **C.** 4. **D.** $4 - 2 \log_2 a$.
5. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{0,5}(2x - 1) \geq 1$ là
A. $\left(\frac{5}{2}; \frac{11}{4}\right)$. **B.** $\left(\frac{5}{2}; \frac{11}{4}\right]$. **C.** $\left(\frac{11}{4}; +\infty\right)$. **D.** $\left(\frac{1}{2}; \frac{3}{4}\right]$.
6. Cho hàm số $f(x) = \frac{ax^2 + 2x - 5}{x^2 - 3x + 2}$ (với a là hằng số). Biết rằng $f(x)$ có giới hạn hữu hạn tại điểm $x = 1$. Giá trị $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ bằng
A. -6. **B.** -8. **C.** 2. **D.** 3.

PHẦN 2 – MAIN TEST (Đơn điệu, cực trị, min max)

7. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ. Số điểm cực trị của hàm số $f(x)$ là



- A. 0. B. 2.
C. 3. D. 1.

8. Hàm số $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 7$ có cực đại là

- A. -1. B. 12. C. 3.

D. -20.

9. Số điểm cực trị của hàm số $f(x) = x^2 - 2x + 1$ là

- A. 0. B. 1. C. 2.

D. 3.

10. Số điểm cực trị của hàm số $f(x) = x^3 - 3x^2$ là

- A. 0. B. 1. C. 2.

D. 3.

11. Số điểm cực trị của hàm số $f(x) = x^4 - 2x^2 + 1$ là

- A. 0. B. 1. C. 2.

D. 3.

12. Số điểm cực trị của hàm số $f(x) = x + \frac{1}{x}$ là

- A. 0. B. 1. C. 2.

D. 3.

13. Số điểm cực trị của hàm số $f(x) = x - \frac{22}{x}$ là

- A. 0. B. 1. C. 2.

D. 3.

14. Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f'(x) = x^2 - 2x + 1 \forall x \in \mathbb{R}$. Hàm số $f(x)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 0. B. 1. C. 2.

D. 3.

15. Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f'(x) = x^2 - 2x \forall x \in \mathbb{R}$. Hàm số $f(x)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 0. B. 1. C. 2.

D. 3.

16. Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f'(x) = x^2(x^2 - 1)(x^2 - 2)(x^2 - 3)(x^2 - 4)(x^2 - 5) \forall x \in \mathbb{R}$. Hàm số $f(x)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 5. B. 6. C. 10.

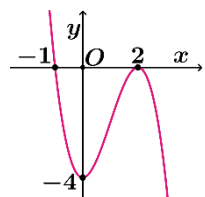
D. 11.

17. Cho hàm số $f(x)$ có đồ thị hàm số $f'(x)$ như hình vẽ:

Số điểm cực tiểu của hàm số $y = f(x)$ là:

- A. 3. B. 1. C. 2.

D. 0.



18. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} x-1 & \text{khi } x > 2 \\ x^2-3 & \text{khi } x \leq 2. \end{cases}$ Hàm số $f(x)$ có bao nhiêu điểm cực

trị?

- A. 0. B. 1. C. 2.

D. 3.

19. Cho hàm số $f(x)$ nghịch biến trên $\mathbb{R}$. Tập nghiệm của bất phương trình

$$f(x^2 - 49) > f(6x - 22)$$

chứa bao nhiêu số nguyên?

- A. 11. B. 12. C. 10.

D. Vô số.



20. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau

x	$-\infty$		-3		-2		-1		0		1		$+\infty$
$f'(x)$		+	0	+	0	-	0	+	0	-	0	-	

Hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng nào sau đây?

- A. $(-\infty; -2)$. B. $(-2; -1)$. C. $(-1; 1)$. D. $(1; +\infty)$.

21. Tìm mối liên hệ giữa a và b sao cho hàm số $f(x) = 2x + a \sin x + b \cos x$ luôn đồng biến trên $\mathbb{R}$?

- A. $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 1$. B. $a + 2b \geq \frac{1 + \sqrt{2}}{3}$. C. $a^2 + b^2 \leq 4$. D. $a + 2b = 2\sqrt{3}$.

22. Trên khoảng $(0; \pi)$, hàm số $f(x) = x + 2 \cos x$ đạt cực tiểu tại

- A. $x = \frac{\pi}{6}$. B. $x = \frac{\pi}{3}$. C. $x = \frac{5\pi}{6}$. D. $x = \frac{2\pi}{3}$.

23. Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f'(x) = (e^x - 1)(x^{26} + x^{25}) \forall x \in \mathbb{R}$. Số điểm cực trị của hàm số $f(x)$ là

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

24. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x + \sqrt{25 - x^2}$ (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

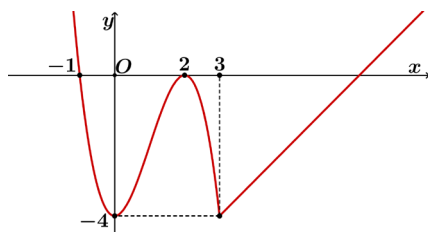
- A. -4. B. -5. C. -6. D. -7.

PHẦN 3 – TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

25. Cho hàm số $f(x) = x \cdot \ln x$

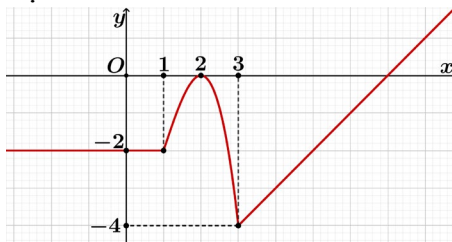
- a) Tập xác định của hàm số $f(x)$ là $D = [0; +\infty)$.
b) Hàm số $f(x)$ có đúng 1 điểm cực trị.
c) Hàm số $f(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất bằng -1 .
d) Phương trình $f(x) = 0$ có 2 nghiệm phân biệt.

26. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ



- a) Hàm số $f(x)$ có 3 điểm cực trị.
b) Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-1; 2)$.
c) Hàm số $f(x)$ có giá trị cực đại bằng 2.
d) Hàm số $f(x)$ không có đạo hàm tại $x = 3$.

27. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ



- a) Hàm số $f(x)$ không có đạo hàm tại $x = 1$ và $x = 3$.
- b) $x = 1$ là một điểm cực tiểu của hàm số $y = f(x)$.
- c) $\min_{x \in (0; 2)} f(x) = -2$.
- d) $f'(2,5) > 0$.

28. Cho hàm số $f(x)$ có $f'(x) = x^3 - 3x \forall x \in \mathbb{R}$.

- a) Hàm số $f(x)$ đạt cực đại tại $x = 0$.
- b) Hàm số $f(x)$ có 2 điểm cực trị.
- c) Hàm số $f(x)$ đồng biến trên $(1; +\infty)$.
- d) $\max_{x \in [-1; 1]} f(x) = f(0)$.

--- Hết ---